

物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 05 もしだい

なまえ： _____

- 1 物体の質量 $m = 1 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 19.8$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。
- 2 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 12.8$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。
- 3 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 13.9$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。
- 4 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 14.9$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。
- 5 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 15.9$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。
- 6 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 16.9$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。
- 7 物体の質量 $m = 3 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 19.8$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。
- 8 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 18.9$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。
- 9 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 19.9$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。
- 10 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 20.9$ 物体の質量点から重力重作用線までの垂直距離 $l = 1$ 物体の質量 m と重力加速度 g と垂直距離 l の積を求めよ。

物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 05 たえ

なまえ： _____

- 1 物体の質量 $m = 1 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $9.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $3.9200000000000004 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 2 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $9.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $78.4 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 3 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $19.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $11.76 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 4 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $98 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $44.1 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 5 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $117.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $4.9 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 6 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $2.9400000000000004 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $0.9800000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 7 物体の質量 $m = 3 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $8.82 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $5.8800000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 8 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $5.88 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $39.2 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 9 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $49 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $12.25 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 10 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力 mg の作用線までの垂直距離 l の値を求め、重力によるモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $49 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $11.76 \text{ N} \cdot \text{m}$